

P18001
PARQUE FOTOVOLTAICO BOLERO
ANEXOS TÉCNICOS

09.03.2018

Informe Técnico Mínimo Técnico
P18001-01-EE-003 Rev. 2
Preparado para EDF





P18001

PARQUE FOTOVOLTAICO BOLERO

ANEXOS TÉCNICOS

Informe Técnico Mínimo Técnico

I-SEP Ingenieros SpA
Ingeniería en Sistemas Eléctricos de Potencia

Padre Mariano 82
Oficina 603
Providencia, Santiago
Chile

+56 2 2875 7643

www.i-sep.cl
empresa@i-sep.cl

REV.	PREPARADO POR	FECHA	REVISADO POR	FECHA	COMENTARIOS
Rev. A	Rodrigo Cerda B.	11.01.2018	Rodrigo Rubio G	11.01.2018	
Rev. B	Rodrigo Cerda B.	11.01.2018	EDF	11.01.2018	
Rev. 0	Rodrigo Cerda B.	12.01.2018	Coordinador Eléctrico Nacional	26.02.2018	
Rev. 1	Rodrigo Cerda B.	07.03.2018	Coordinador Eléctrico Nacional	07.09.2018	
Rev. 2	Rodrigo Cerda B.	09.10.2018			

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS Y ALCANCE	4
3. ANTECEDENTES.....	4
4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARQUE	5
4.1. Características Inversores ABB ULTRA-1400.0-TL.....	5
5. REVISIÓN NORMATIVA	6
6. DETERMINACIÓN DE MÍNIMO TÉCNICO	8
6.1. Definición de puntos de medición	8
6.2. Cálculo mínimo técnico	9
7. JUSTIFICACIONES QUE DESCRIBEN POSIBLES FUENTES DE INESTABILIDAD	11
8. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 3-8	11
9. CONCLUSIONES	13
10. ANEXOS.....	14

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, EDF ha finalizado la construcción del Parque Fotovoltaico (PF) Bolero, que cuenta con 94 inversores ABB ULTRA 1400 TL de 1,56 MW de potencia nominal.

En este contexto, EDF adjudicó a I-SEP el desarrollo de un informe de Determinación Parámetros de los procesos de partida, detención”, requerido por el Coordinador Eléctrico Nacional para la entrada en operación del proyecto.

El PF Bolero (ex-Laberinto) se encuentra emplazado en el km 50 de la ruta B-385 de la región de Antofagasta. En la Figura 1-1 se muestra un diagrama general de la zona en estudio, destacando la ubicación de conexión del parque.

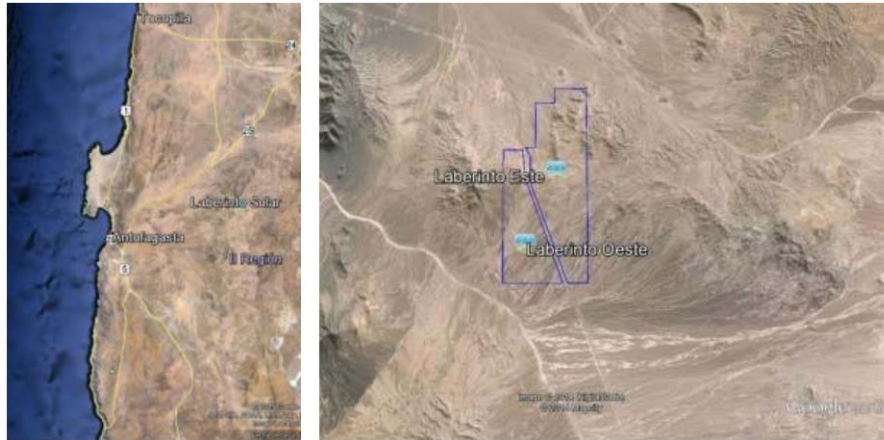


Figura 1-1: Conexión del parque fotovoltaico Bolero al SEN.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El presente informe tiene por finalidad establecer los parámetros de mínimo técnico del PF Bolero. Esto según las pruebas realizadas en el parque.

3. ANTECEDENTES

El presente informe ha sido desarrollado con los siguientes antecedentes.

- a) Documento N° EE-EN-2017-1549, “Informe de validación – PF Bolero”, revisión A, desarrollado por Estudios Eléctricos.
- b) Base de datos del proyecto N° EE-EN-2017-1549, revisión A, desarrollada por Estudios Eléctricos.
- c) Informe N° 2017103101 “Resumen Generación y Consumo PV Bolero”, desarrollado por Helio Atacama Tres SpA.
- d) Informe N° 2017123101 “Resumen Generación y Consumo PV Bolero”, desarrollado por Helio Atacama Tres SpA.
- e) Planilla de registro “potencia_mie_18_10_2017.cvs”, del día 18 de Octubre de 2017, desarrollado por EDF Renewable Services.
- f) Planilla de registros “export-bolero-20171018-all-zerosetpoint”, recibido el día 1 d7 de Marzo del 2018, desarrollado por EDF Renewable Services.

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARQUE

El parque Bolero se encuentra constituido por 94 inversores de 1560 kVA cada uno, de marca ABB modelo ULTRA-1400.0-TL. Se vinculan a la red interna a través de transformadores de relación 690V/33kV, y luego mediante circuitos colectores se conecta a la estación transformadora. Allí, la red de MT es elevada a 220kV por medio de dos transformadores 33kV/220kV, cada uno de ellos de 100 MVA.

En la Figura 4-1 se muestra el diagrama unilineal de la instalación del parque y su conexión con el Sistema Interconectado.

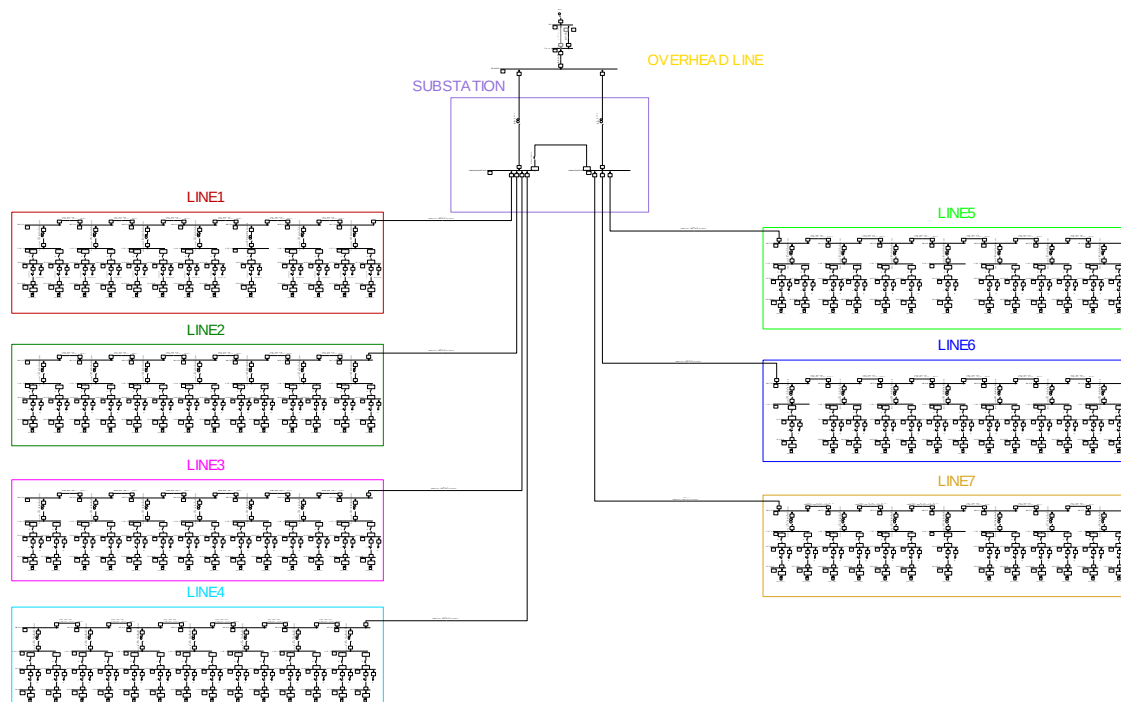


Figura 4-1 Diagrama de conexión del parque.

4.1. Características Inversores ABB ULTRA-1400.0-TL

Los parámetros eléctricos relevantes de los inversores ABB modelo ULTRA-1400.0-TL utilizados en el proyecto PF Bolero se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 4-1 Parámetros generador fotovoltaico (inversor).

VARIABLE	VALOR
Potencia Nominal Aparente	1,560 MVA
Potencia Activa Máxima	1,560 MW
Tensión Nominal	690 V
Nivel de Cortocircuito Subtransitorio	1,560 MVA

Cada uno de los inversores está compuesto por cuatro módulos independientes. Cada uno de esos módulos posee una curva de capacidad como la mostrada en la siguiente figura.

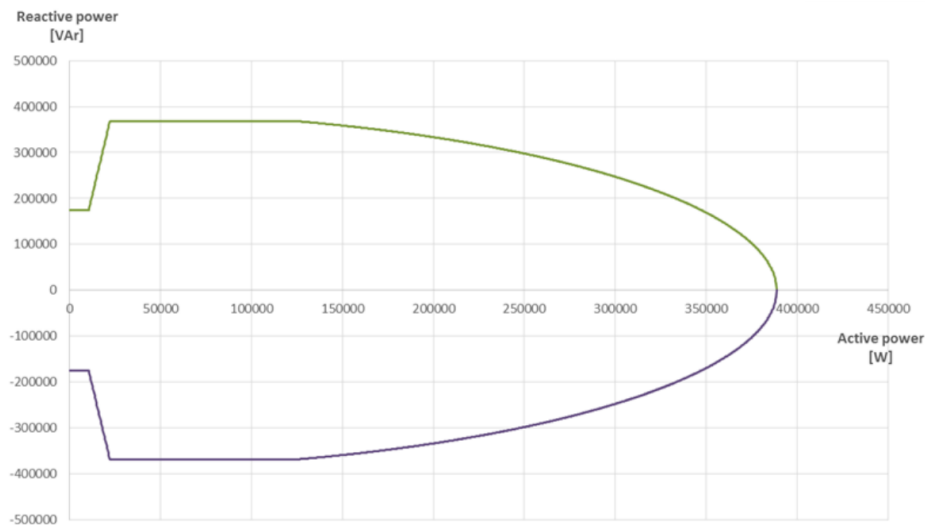


Figura 4-2 Curva de capacidad de uno de los módulos del inversor.

5. REVISIÓN NORMATIVA

A continuación, se exponen los principales estándares normativos (Anexo Técnico: Mínimos Técnicos) que son de relevancia para el presente estudio.

Artículo 9: Informe Técnico:

El Informe Técnico que respalda el valor de Mínimo Técnico o Informe de Mínimo Técnico, consistirá en un documento que describa los registros de operación, supuestos, metodologías, alcances de la aplicación de estas metodologías, y conclusiones bajo los cuales se estableció el valor de Mínimo Técnico informado.

Este informe deberá contener, al menos, la siguiente información:

- Antecedentes técnicos de diseño.
- Recomendaciones del fabricante y antecedentes nacionales o internacionales de unidades de similares características.
- Antecedentes de operación de la unidad generadora, incluyendo los registros y descripción de los análisis y pruebas efectuadas.
- Justificaciones que describan las eventuales fuentes de inestabilidad en la operación de la unidad generadora, que impidan que la unidad pueda operar en un valor menor de potencia activa.
- Antecedentes técnicos que respalden y expliquen el comportamiento esperado o desempeño registrado.

Para el caso de unidades generadoras que puedan operar con combustible alternativo y cuyo valor de Mínimo Técnico sea distinto al del combustible principal, deberán entregar los antecedentes requeridos en el presente Anexo para el combustible principal y el alternativo.

Una vez recibido el Informe Técnico, la DO deberá verificar que dicho informe contiene todos los antecedentes especificados en el presente Artículo, para lo cual tendrá un plazo de 15 días hábiles.

En el caso de detectar que existen antecedentes faltantes para un adecuado análisis del Mínimo Técnico informado, la DO solicitará a la Empresa Generadora completar el informe, para lo cual ésta tendrá un plazo de 15 días hábiles.

Cuando la DO determine que el Informe Técnico entregado por la Empresa Generadora contiene todos los antecedentes necesarios para su análisis, lo publicará en el sitio web del CDEC y notificará a las empresas Coordinadas sobre el inicio del proceso de aprobación del Mínimo Técnico informado.

6. DETERMINACIÓN DE MÍNIMO TÉCNICO

6.1. Definición de puntos de medición

A continuación, se describe un sistema equivalente que representa un parque fotovoltaico conectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con el cual se puede definir lo siguiente:

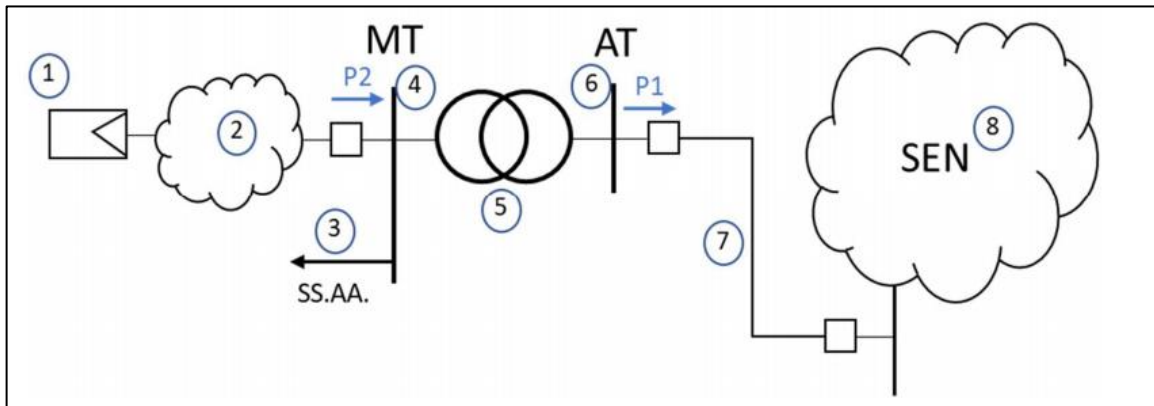


Figura 6-1 Sistema Equivalente parque fotovoltaico.

Los componentes del parque son los siguientes:

1. **Generador equivalente:** Corresponde a la suma de los aportes distribuidos de potencia activa alterna de cada inversor del parque ERNC.
2. **Pérdidas en sistema colector del parque:** Corresponde a las pérdidas del sistema colector del parque ERNC, principalmente en cables de baja y media tensión, y en los transformadores colectores que elevan de baja a media tensión.
3. **Servicios Auxiliares (SS.AA.) de la central.**
4. **Barra de media tensión (MT):** Corresponde a la tensión en el lado de baja tensión del transformador de poder de la central.
5. **Transformador de Poder:** Equipo elevador presente en la subestación de salida del parque ERNC.
6. **Barra de alta tensión (AT):** Corresponde a la tensión en el lado de alta tensión del transformador de poder de la central.
7. **Línea dedicada de la central:** Línea de alta tensión que vincula el parque ERNC con el sistema eléctrico.
8. **Sistema Eléctrico Nacional (SEN).**
9. **P1:** Potencia inyectada por el parque ERNC en la barra de alta tensión de su subestación de salida.
10. **P2:** Potencia inyectada por el parque ERNC en la barra de media tensión de su subestación de salida.

6.2. Cálculo mínimo técnico

Se realizaron los ensayos para la determinación del mínimo técnico del PF Bolero el día 18 de octubre de 2017. Dichos ensayos consistieron en el cambio de consigna de la generación de potencia activa a 0 MW durante un lapso, mientras que en forma simultánea se realizaron las medidas para determinar el mínimo técnico del parque y la potencia inyectada en la barra de alta tensión (P1). Posteriormente se envía la orden de partida para restablecer la operación del parque.

En la Figura 6-2 se observa el gráfico de potencia para las pruebas de mínimo técnico realizadas en el PF Bolero, obtenida por medio del antecedente (e). Para la obtención de la potencia inyectada en la barra de alta tensión, se calcula un promedio aritmético de las mediciones de potencia desde la detención hasta el momento en que se da la señal de partida. Los datos utilizados para el gráfico se pueden encontrar en los anexos.

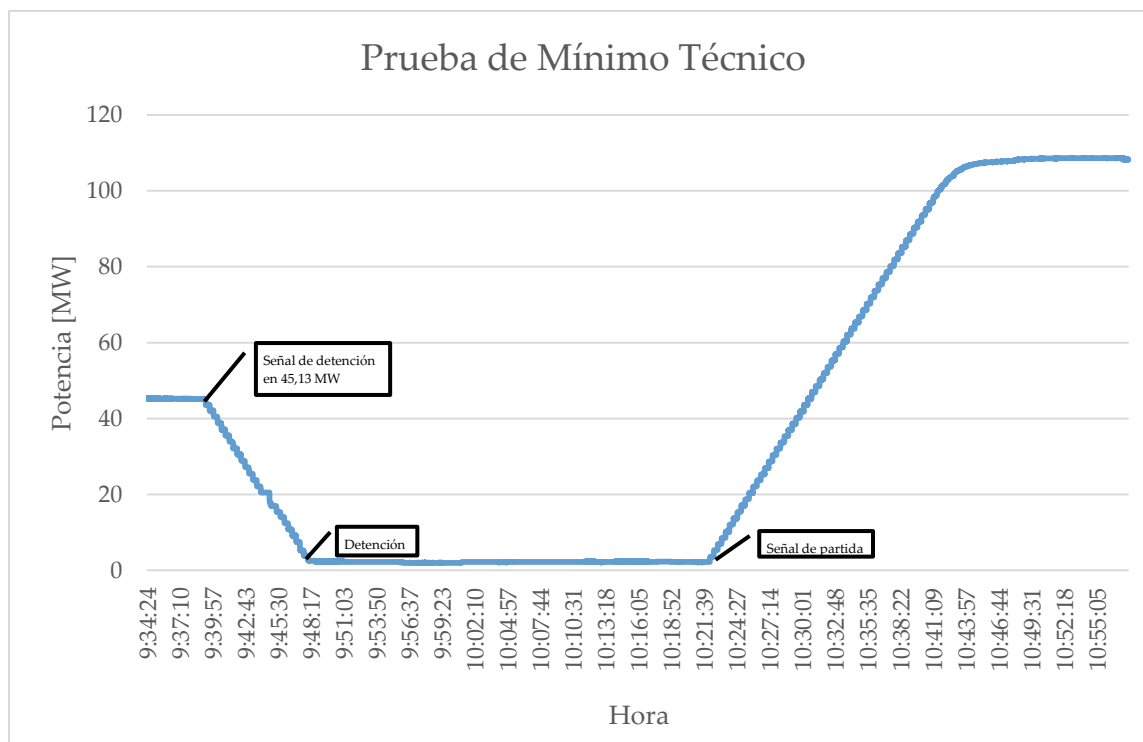


Figura 6-2 Gráfico de potencia para prueba de mínimo técnico – octubre 2017.

En virtud de lo señalado, en la siguiente tabla se indica la potencia promedio inyectada en la barra de alta tensión del parque (P1) bajo la consigna de potencia activa de 0 MW.

Tabla 6-1: Registros de potencia ante un cambio de consigna cero – PF Bolero.

PARÁMETRO	POTENCIA [MW]
Potencia inyectada en la barra de AT (P1)	2,21

Según el data sheet del fabricante (ver anexo II), la potencia mínima técnica de cada inversor es de 35 kW. No obstante, en la configuración del Power Plant Controller (PPC) se ha logrado optimizar dicho valor hasta reducirlo a 26,6 kW aproximadamente. Cabe señalar que la operación con un nivel de potencia menor puede derivar en problemas de regulación y de estabilidad en la inyección de potencia activa, lo cual puede desencadenar la desconexión de los inversores.

Dado lo anterior, cuando la consigna de potencia activa es ajustada en cero, los inversores reducen su inyección hasta alcanzar el mínimo de operación ajustado, tal y como se detalla en la siguiente figura, conforme a la información contenida en el antecedente (f).

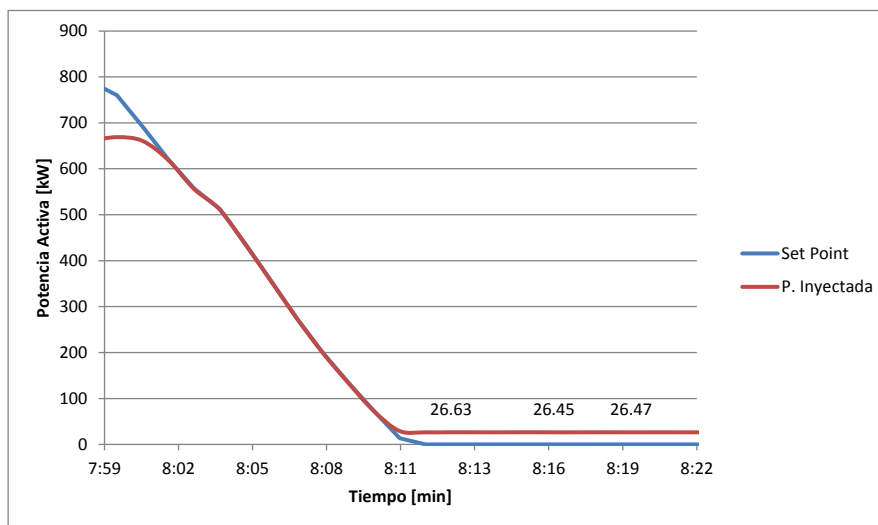


Figura 6-3 Registros a nivel de inversor – set point v/s potencia inyectada.

Lo comentado anteriormente, explica las razones por la cual el parque fotovoltaico Bolero reduce su inyección en el punto de conexión a 2,21 MW ante un cambio de consigna de potencia activa a 0 MW en el PPC.

Finalmente, con los resultados obtenidos del ensayo se puede determinar el mínimo técnico del parque considerando las pérdidas del sistema y el consumo de los servicios auxiliares, tal y como se especifica en la siguiente ecuación:

$$MinTec = P1 + P_{trafo} + P_{colector} + SSAA \quad (6.1)$$

Donde,

- P1: Potencia activa inyectada en la barra de alta tensión (AT) del parque [MW].
 Ptrafo: Pérdidas activas en el transformador de poder de la central [MW].
 Pcolector: Pérdidas en el sistema colector del parque ERNC [MW].
 SSAA.: Consumo asociado a los Servicios Auxiliares del parque [MW].

La suma de las pérdidas del sistema colector de media tensión y de los transformadores de poder se calcula mediante simulaciones en la base de datos del antecedente (b), considerando una inyección de 26,6 kW por inversor de acuerdo con lo señalado anteriormente, dando como resultado 0,22 MW de pérdidas. En el Anexo II se muestran los respaldos computacionales de la simulación efectuada. Por su parte, la estimación de los consumos auxiliares resulta en un valor de 0,361 MW, lo que resulta del promedio de los registros de potencia en la barra de alta tensión del parque en las horas sin sol de los días 31 de octubre y 31 de diciembre del 2017 (ver Anexo III). En virtud de lo señalado, el mínimo técnico del parque se determina de acuerdo con lo siguiente.

$$MinTec = 2,21 + 0,22 + 0,361 = 2,79 \text{ MW}$$

En consecuencia, considerando la metodología descrita en el presente informe, se estima que el mínimo técnico del parque fotovoltaico Bolero es de 2,79 MW.

7. JUSTIFICACIONES QUE DESCRIBEN POSIBLES FUENTES DE INESTABILIDAD

De acuerdo con lo indicado por el fabricante en el Anexo I, se corrobora que cada inversor del parque fotovoltaico Bolero puede generar potencia en el rango entre los 26,6 [kW] hasta su potencia nominal. Operaciones bajo la potencia mínima no son posibles de garantizar, dado que no se asegura que el inversor permanezca conectado a la red producto de problemas de regulación y de estabilidad en la inyección de potencia activa.

8. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 3-8

En el presente apartado se efectúa un análisis de la capacidad de inyección/absorción de potencia reactiva en el punto de conexión, de manera de verificar el cumplimiento del artículo 3-8 de la NTSyCS considerando la operación del parque bajo la condición de mínimo técnico.

Para cumplir las exigencias normativas, la inyección/absorción reactiva bajo la condición de mínimo técnico debe ser equivalente a la requerida para cumplir con el literal “c” del mismo artículo. Para ello se determina la cantidad de reactivos que deben generar/absorber el parque para obtener un factor de potencia de 0,95 capacitivo/inductivo en el punto de conexión, cuando la generación de potencia activa es igual a un 95% de la nominal.

De acuerdo a las simulaciones realizadas en la BD del antecedente (b), se tiene que los reactivos necesarios para cumplir con el literal “c”, son los indicados en la siguiente tabla. Cabe señalar que los respaldos computacionales de los resultados indicados a continuación se muestran en el Anexo IV.

Tabla 8-1 Reactivos para el cumplimiento del literal c.

TENSIÓN [p.u.]	P. ACTIVA GENERADA [MW]	P. REACTIVA GENERADA [MVar]	P. REACTIVA GENERADA [MVar]	P. REACTIVA INY. EN PC [MW]	F. DE P. PC
1,000	139,31	70,28	136,92	45,00	0,95 cap.
1,000	139,31	-21,55	137,10	-45,06	0,95 ind.

Dado lo anterior, para verificar el cumplimiento del artículo 3-8 en la condición de mínimo técnico, el parque debe ser capaz de operar absorbiendo/inyectando reactivos por un monto equivalente al obtenido en el literal “c”, es decir alrededor de 46 MVar. Considerando lo anterior, se procede a determinar la cantidad de reactivos que deben generar/absorber los inversores de manera individual para obtener los montos mencionados, considerando que la generación de potencia activa es de 26,6 kW por inversor. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente imagen

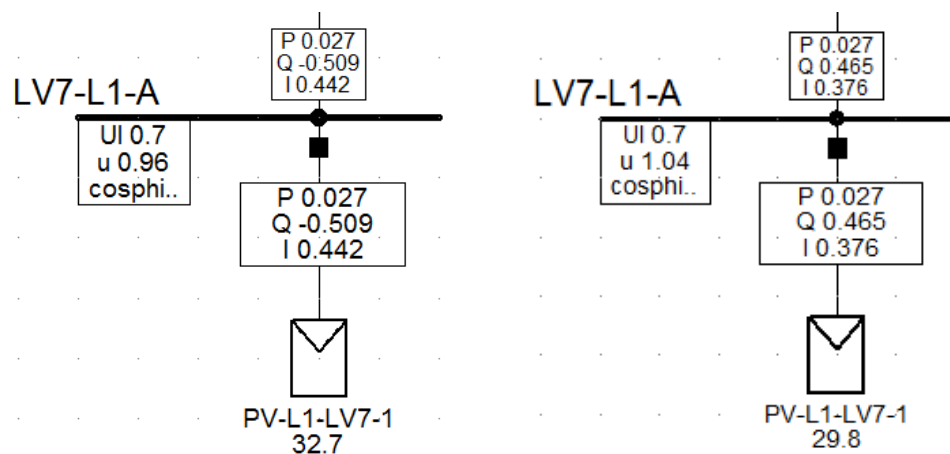


Figura 8-1 Inyección/absorción reactivo para el cumplimiento del artículo 3-8.

De acuerdo a los resultados indicados anteriormente, y considerando que el inversor está compuesto por cuatro módulos independientes (cuya curva de capacidad se indica en la figura Figura 4-2), se concluye que cada módulo del inversor requiere inyectar/absorber 116,3 kVar y 127,3 kVar respectivamente. Dado lo anterior, y considerando que dichos puntos se encuentran dentro de la curva P-Q de cada módulo (ver figura siguiente), se concluye el parque posee la capacidad de controlar reactivos de acuerdo a las exigencia del artículo 3-8, considerando la operación bajo la condición de mínimo técnico.

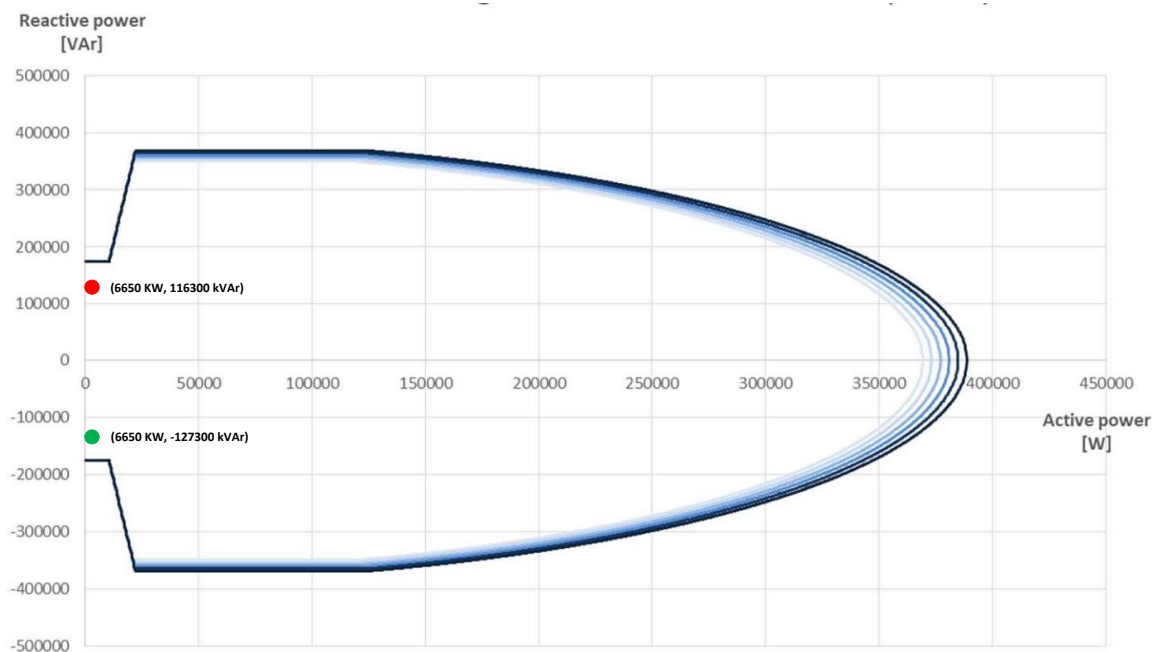


Figura 8-2 Punto de operación del inversor bajo la condición de mínimo técnico.

Cabe señalar, que el fabricante ha indicado que la capacidad de control de reactivos solo es posible de realizar considerando la disponibilidad de recurso primario.

9. CONCLUSIONES

Se obtuvo el parámetro de mínimo técnico para el PF Bolero según los datos obtenidos en las pruebas, calculando la media aritmética desde la detención a partir de las 09:48:39 '830 hasta la señal de partida en 10:22:10 '251, sumando las pérdidas del sistema colector y el consumo de los servicios auxiliares, quedando establecido que este corresponde a 2,79 MW.

10. ANEXOS